Серия 14: Анализ и КГ • 9 класс • 18.11.2026

1. Прямоугольник 2003×2004 разбит на единичные квадраты. Рассмотрим ромбы, ограниченные четырьмя диагоналями единичных квадратов. Какое наибольшее количество таки ромбов, никакие два из них не имеют общих точек, отличных от вершин, можно разместить в этот прямоугольник?

2. Докажите, что при любом $t \in \mathbb{R}$ уравнение $x^5 + x = t$ имеет ровно одно вещественное решение.

3. Пусть k – натуральное число, $c > 1$. Докажите, что

а) $n^k/c^n \to 0$;

б) $c^n/n! \to 0$;

в) $n!/n^n \to 0$.

Это мы тоже обсуждали, но давайте удостоверимся, что мы точно это понимаем.

4. Натуральные числа a, b, c и d попарно различны. Докажите, что количество решений уравнения $x^3 + ax + b = y^3 + cy + d$ в целых числах конечно.

5. Вершины правильного 100-угольника покрашены в два цвета — по 50 точек каждого цвета. Докажите, что существует 25 не пересекающихся по вершинам прямоугольников, у которых две вершины окрашены в один цвет и две в другой.

6. Назовём прямоугольник *интересным*, если его стороны относятся как $n : (n + 1)$ для некоторого натурального n. Докажите, что любой интересный прямоугольник можно разрезать на несколько частей так, чтобы, используя все эти части по одному разу, можно было сложить несколько (более одного) интересных прямоугольников, причём ни у каких двух этих прямоугольников площади не равны.

7. Пусть m и n — натуральные числа. На плоскости дано $m + n$ точек общего положения (никакие три из них не лежат на одной прямой). Из этих точек n окрашены в красный цвет, а остальные m — в синий. Докажите, что эти точки можно соединить отрезками таким образом, чтобы каждый отрезок соединял красную точку с синей, чтобы никакие два отрезка не пересекались во внутренних точках и чтобы между любыми двумя точками существовал путь, состоящий из таких отрезков.